RentSmart

Sistema de Orçamento de Locação com Python e Orientação a Objetos

Cliente: R.M Imóveis

Disciplina: Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming

Entregável 1 — Parte Teórica

1. Análise do problema e das regras de negócio

A R.M Imóveis aluga casas, apartamentos e estúdios. Os orçamentos são calculados manualmente pelos atendentes, o que aumenta o tempo de atendimento e cria risco de erro na aplicação de adicionais, descontos e condições contratuais. O **RentSmart** automatiza esse processo: coleta as características da locação, valida as respostas, aplica as regras comerciais, mostra como o valor final foi formado e gera uma projeção dos 12 primeiros meses em CSV.

O ponto central do negócio é que **aluguel mensal** e **taxa contratual** são custos distintos: o aluguel se repete todo mês, enquanto a taxa é um valor único, parcelável em até 5 vezes. A aplicação os trata separadamente em todo o fluxo (cálculo, resumo e CSV).

1.1 Regras de negócio

Regra	Valor	Aplicação
Aluguel-base	Apto 1 quarto R$ 700,00 Casa 1 quarto R$ 900,00 Estúdio R$ 1.200,00	Define o ponto de partida do cálculo.
Adicional de 2 quartos	Apto + R$ 200,00 Casa + R$ 250,00	Somente casa e apartamento (estúdio não tem quartos).
Garagem (casa e apto)	+ R$ 300,00/mês	Uma vaga opcional.
Estacionamento (estúdio)	Pacote de 2 vagas: R$ 250,00 + R$ 60,00 por vaga adicional	Regra própria do estúdio.
Desconto	5%	Só apartamento sem crianças; incide sobre o aluguel *após* os adicionais.
Taxa contratual	R$ 2.000,00 em 1 a 5 parcelas	Apresentada separada do aluguel.
Projeção	12 meses em CSV	Aluguel + parcela da taxa (enquanto houver parcela a vencer).

1.2 Premissas adotadas

- **Estúdio com estacionamento:** o cliente informa o *total* de vagas (mínimo 2, que é o pacote inicial; máximo 10). Exemplo: 4 vagas = R$ 250 + 2 × R$ 60 = R$ 370/mês.
- **Ordem de cálculo do desconto:** aluguel-base + adicionais de quartos + garagem; só depois aplica-se os 5% (conforme o enunciado).
- **Arredondamento:** valores em `Decimal` com 2 casas. Quando a taxa não divide exatamente (ex.: 3x), a última parcela absorve os centavos (666,67 + 666,67 + 666,66 = 2.000,00).
- **Formato do CSV:** separador ponto e vírgula e vírgula decimal, para abrir corretamente no Excel em português, com uma linha final de TOTAL.

2. Entradas, processamentos e saídas

ENTRADAS	PROCESSAMENTOS	SAÍDAS
• Tipo de imóvel (apartamento, casa ou estúdio) • Nº de quartos (1 ou 2) — casa/apto • Deseja garagem (s/n) — casa/apto • Possui crianças (s/n) — apto • Deseja estacionamento (s/n) e total de vagas (2 a 10) — estúdio • Nº de parcelas da taxa (1 a 5)	• Validar cada resposta (repetir até ser válida) • Identificar o aluguel-base do tipo • Somar adicional de quartos • Somar garagem/estacionamento • Aplicar 5% se apto sem crianças • Calcular parcelas da taxa (ajustando centavos) • Montar projeção dos 12 meses • Somar totais do primeiro ano	• Resumo do orçamento no terminal: composição do aluguel, desconto, aluguel final • Taxa contratual e parcelamento (em bloco separado) • Total previsto no 1º ano • Arquivo `projecao_12_meses.csv` (12 linhas + total)

O CSV gerado possui as colunas `mes; aluguel_mensal; parcela_taxa_contratual; total_do_mes`. Nos meses em que a taxa já foi quitada, a parcela é 0,00 e o total do mês é apenas o aluguel.

2.1 Validação das entradas

Toda leitura passa pelo mesmo ciclo: perguntar, ler, verificar e, se inválida, exibir o erro e perguntar de novo. Além disso, as próprias classes de domínio revalidam os dados no construtor (por exemplo, `Apartamento(3)` ou `Estudio(1)` lançam `ValueError`), de modo que o objeto nunca existe em estado inconsistente.

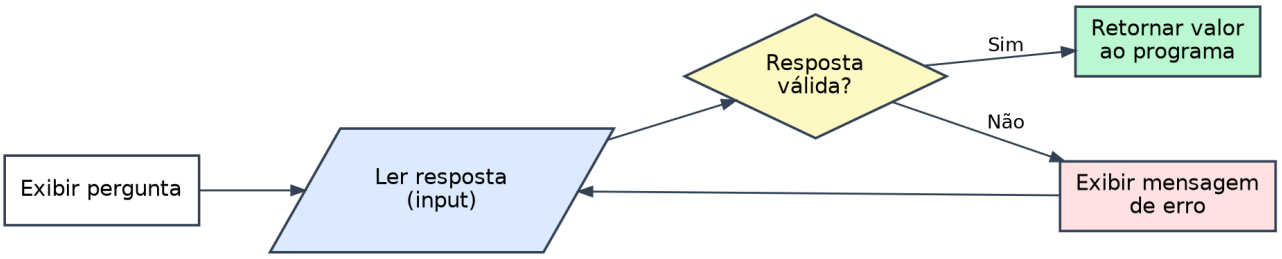


Figura 1 — Ciclo de leitura com validação (usado em todas as perguntas).

3. Fluxograma da lógica do sistema

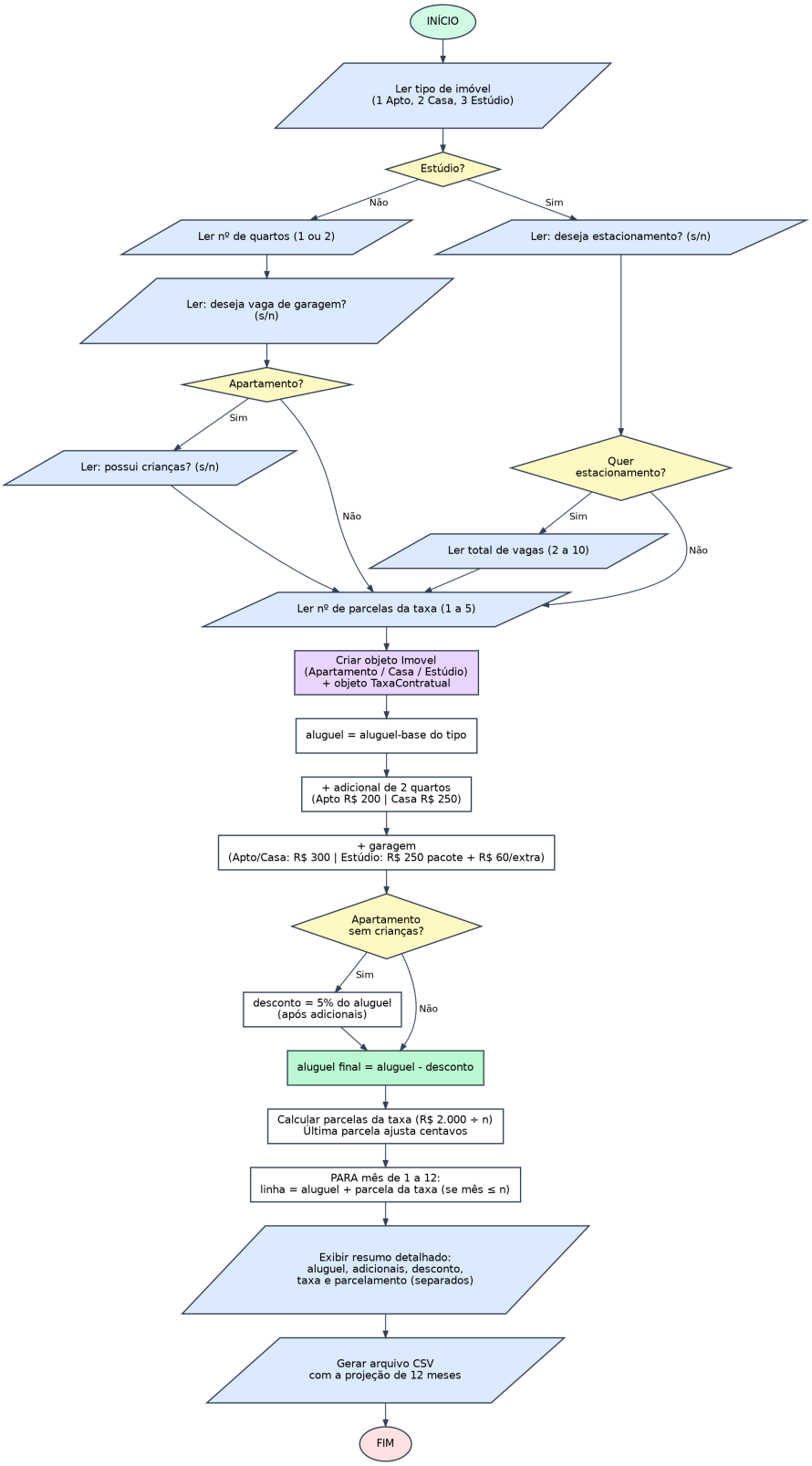


Figura 2 — Fluxograma do RentSmart (paralelogramos: entrada/saída; losangos: decisões; retângulos: processamento).

4. Estrutura de classes proposta

A solução separa quatro responsabilidades: **regras do imóvel** (hierarquia de `Imovel`), **taxa contratual**, **orçamento/projeção** e **interação com o usuário/arquivo**.

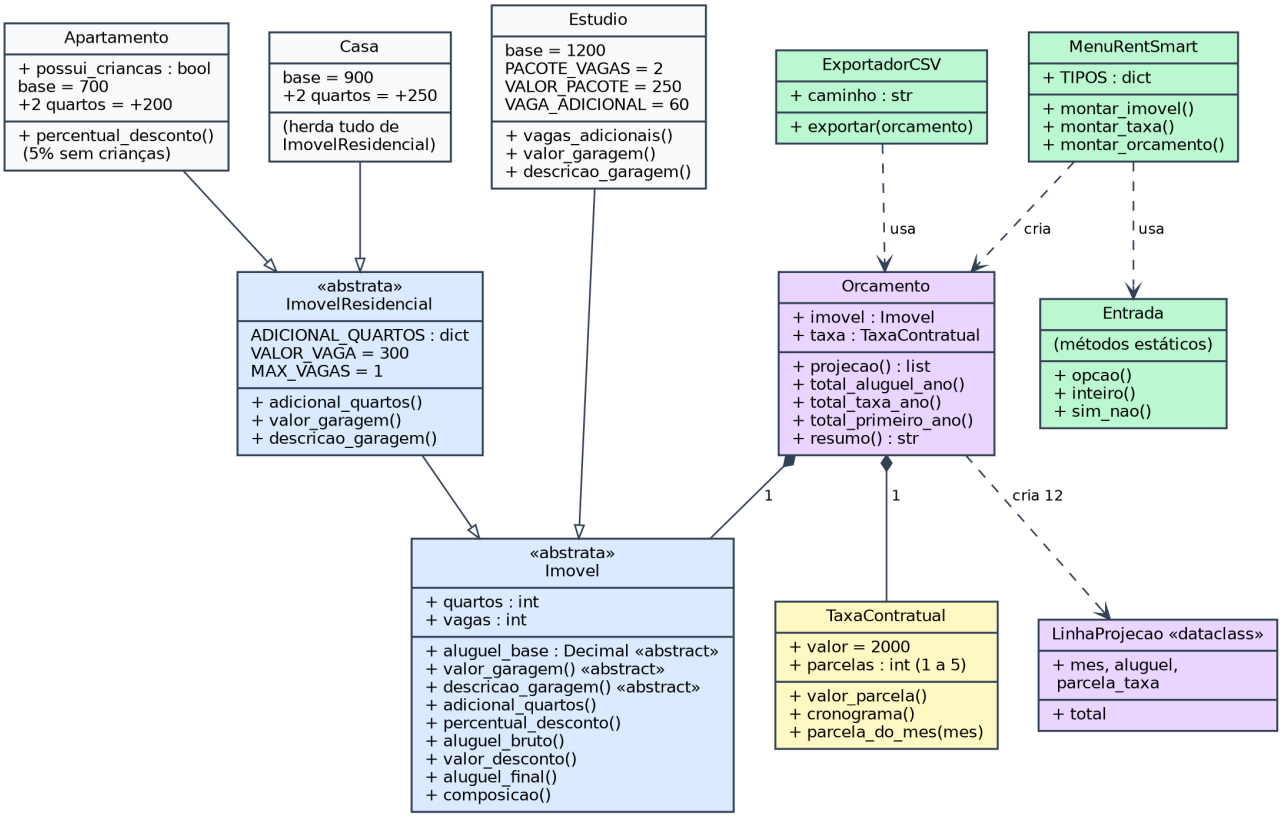


Figura 3 — Diagrama de classes (seta vazada = herança; losango = composição; tracejada = dependência).

4.1 Classes, atributos e métodos

Classe	Responsabilidade	Principais atributos	Principais métodos
Imovel (abstrata)	Define o esqueleto do cálculo do aluguel e valida quartos e vagas.	quartos, vagas	aluguel_bruto(), valor_desconto(), aluguel_final(), composicao(); abstratos: aluguel_base, valor_garagem(), descricao_garagem()
ImovelResidencial (abstrata)	Regras comuns a casa e apartamento: quartos 1–2, vaga de R$ 300 (máx. 1).	ADICIONAL_QUARTOS, VALOR_VAGA, MAX_VAGAS	adicional_quartos(), valor_garagem()
Apartamento	Base R$ 700, +R$ 200 com 2 quartos, desconto de 5% sem crianças.	possui_criancas	percentual_desconto()
Casa	Base R$ 900, +R$ 250 com 2 quartos.	(herdados)	(herdados)
Estudio	Base R$ 1.200; pacote de 2 vagas R$ 250 + R$ 60 por extra.	PACOTE_VAGAS, VALOR_PACOTE, VALOR_VAGA_ADICIONAL	vagas_adicionais(), valor_garagem()
TaxaContratual	Valor e parcelamento da taxa (R$ 2.000, 1–5x).	valor, parcelas	valor_parcela(), cronograma(), parcela_do_mes(mes)
Orcamento	Reúne imóvel + taxa; monta projeção, totais e o resumo detalhado.	imovel, taxa	projecao(), total_aluguel_ano(), total_taxa_ano(), total_primeiro_ano(), resumo()
LinhaProjecao	Um mês da projeção (dataclass imutável).	mes, aluguel, parcela_taxa	total (propriedade)
ExportadorCSV	Grava a projeção em arquivo CSV.	caminho	exportar(orcamento)
Entrada	Leitura com validação (opção, inteiro em faixa, sim/não).	—	opcao(), inteiro(), sim_nao()
MenuRentSmart	Conduz o diálogo e devolve um Orcamento pronto.	TIPOS	montar_imovel(), montar_taxa(), montar_orcamento()

5. Pensamento algorítmico e Programação Orientada a Objetos

5.1 Pensamento algorítmico

- **Decomposição:** o problema grande (“calcular o orçamento”) foi dividido em partes pequenas e independentes: coletar dados, calcular o aluguel, calcular a taxa, montar a projeção, apresentar o resumo e gerar o arquivo.
- **Reconhecimento de padrões:** casa e apartamento compartilham a mesma lógica de garagem e de adicional de quartos (apenas os valores diferem); todas as perguntas ao usuário seguem o mesmo ciclo de validação. Esses padrões viraram código reutilizável.
- **Abstração:** o `Orcamento` só precisa saber que todo imóvel responde a `aluguel_final()` e `composicao()`; os detalhes de cada tipo ficam escondidos dentro de cada classe.
- **Algoritmo:** uma sequência finita e ordenada de passos (ver fluxograma): ler → validar → calcular base → somar adicionais → somar garagem → aplicar desconto → parcelar a taxa → projetar 12 meses (laço de 1 a 12) → exibir → gravar.

5.2 Programação Orientada a Objetos

Conceito	Como foi aplicado
Classes e objetos	Cada conceito do domínio virou uma classe (Imovel, TaxaContratual, Orcamento...). Um orçamento é um objeto que reúne outros objetos.
Encapsulamento	Regras e valores ficam dentro da classe responsável; a validação ocorre no construtor, impedindo objetos inválidos.
Herança	Apartamento e Casa herdam de ImovelResidencial, que herda de Imovel. O cálculo do aluguel é escrito uma única vez na classe base.
Polimorfismo	Cada subclasse sobrescreve apenas o que muda (aluguel_base, valor_garagem, percentual_desconto). O Orcamento trata qualquer imóvel do mesmo jeito, sem usar *if tipo == ...*.
Abstração	Imovel e ImovelResidencial são abstratas (ABC): não podem ser instanciadas e obrigam as subclasses a implementar as regras específicas.
Composição	Orcamento *tem um* Imovel e *tem uma* TaxaContratual, mantendo aluguel e taxa como custos separados.
Responsabilidade única	Interface (Entrada/Menu), regras (imoveis/taxa), apresentação (Orcamento.resumo) e arquivo (ExportadorCSV) estão em classes distintas.

5.3 Justificativa das decisões

- **Hierarquia em vez de vários if:** um novo tipo de imóvel (ex.: cobertura) exige apenas uma nova subclasse, sem alterar o Orcamento, o CSV ou a interface.
- **ImovelResidencial intermediária:** evita copiar as regras de garagem e de quartos entre Casa e Apartamento.
- **Decimal em vez de float:** em valores monetários, float pode gerar centavos incorretos.
- **TaxaContratual separada:** atende diretamente ao requisito de não misturar aluguel mensal com taxa de contrato.
- **Não existe uma única estrutura correta:** esta foi escolhida por equilibrar simplicidade e extensibilidade para um sistema que tende a crescer com novas categorias.

6. Verificação do funcionamento

O programa foi validado com 13 testes automatizados (`python -m unittest discover -s tests`) e com execuções manuais, incluindo entradas inválidas. Alguns dos casos conferidos:

Cenário	Cálculo	Aluguel mensal
Apartamento, 1 quarto, sem garagem, com crianças	700	R$ 700,00
Apartamento, 1 quarto, sem garagem, sem crianças	700 − 5%	R$ 665,00
Apartamento, 2 quartos, garagem, sem crianças	(700 + 200 + 300) − 5%	R$ 1.140,00
Casa, 2 quartos, garagem	900 + 250 + 300	R$ 1.450,00
Estúdio, sem estacionamento	1.200	R$ 1.200,00
Estúdio, 4 vagas	1.200 + 250 + 2 × 60	R$ 1.570,00

6.1 Exemplo completo: apartamento, 2 quartos, com garagem, sem crianças, taxa em 5 parcelas

```
============================================================
        ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO - R.M IMÓVEIS (RentSmart)
============================================================

1) ALUGUEL MENSAL
------------------------------------------------------------
  Aluguel-base (Apartamento 2 quarto(s))             R$ 700,00
  Adicional de 2 quartos                             R$ 200,00
  Vaga de garagem (1)                                R$ 300,00
------------------------------------------------------------
  Subtotal                                         R$ 1.200,00
  Desconto de 5% (sem crianças)                      -R$ 60,00
  ALUGUEL MENSAL FINAL                             R$ 1.140,00

2) TAXA CONTRATUAL (cobrada à parte do aluguel)
------------------------------------------------------------
  Valor total da taxa                              R$ 2.000,00
  Parcelamento: 5x de R$ 400,00

3) RESUMO DO PRIMEIRO ANO (12 meses)
------------------------------------------------------------
  Aluguel (12 x mensal)                           R$ 13.680,00
  Taxa contratual                                  R$ 2.000,00
------------------------------------------------------------
  TOTAL PREVISTO NO 1º ANO                        R$ 15.680,00
============================================================
```

6.2 CSV gerado (`projecao_12_meses.csv`)

```
mes;aluguel_mensal;parcela_taxa_contratual;total_do_mes
1;1140,00;400,00;1540,00
2;1140,00;400,00;1540,00
3;1140,00;400,00;1540,00
4;1140,00;400,00;1540,00
5;1140,00;400,00;1540,00
6;1140,00;0,00;1140,00
7;1140,00;0,00;1140,00
8;1140,00;0,00;1140,00
9;1140,00;0,00;1140,00
10;1140,00;0,00;1140,00
11;1140,00;0,00;1140,00
12;1140,00;0,00;1140,00
TOTAL;13680,00;2000,00;15680,00
```

Conferência: 12 × 1.140,00 = 13.680,00 de aluguel + 2.000,00 de taxa = **15.680,00** no primeiro ano.